

2. Est-ce que le connecteur $\diamond$ est commutatif ($x \diamond y \equiv y \diamond x$) ? Est-ce qu'il est associatif ($(x \diamond y) \diamond z \equiv x \diamond (y \diamond z)$) ?

Correction : On a $x \diamond y \equiv y \diamond x$ (la table de vérité est symétrique). Par contre ce n'est pas associatif. Si x et y sont F et z est V on a $(x \diamond y)$ est V et donc $(x \diamond y) \diamond z$ est F mais $x \diamond (y \diamond z)$ est V car x est F .

3. Donner les tables de vérité des formules $(x \diamond x)$, $((x \diamond x) \diamond x)$ et $(x \diamond y) \diamond (x \diamond y)$.

Correction :

x	y	$x \diamond x$	$(x \diamond x) \diamond x$	$(x \diamond y)$	$(x \diamond y) \diamond (x \diamond y)$
V	V	F	F	F	V
F	V	V	F	F	V
V	F			F	V
F	F			V	F

4. Donner des formules équivalentes à $\top$, $\perp$, $\neg x$, $x \wedge y$, $x \vee y$ et $x \Rightarrow y$ qui n'utilisent que l'opérateur $\diamond$ et possiblement les variables x et y . On pourra justifier le résultat soit par des tables de vérité, soit en utilisant des équivalences avec les formules propositionnelles usuelles.

Correction :

$$\begin{aligned}\top &\equiv ((x \diamond x) \diamond x) \diamond ((x \diamond x) \diamond x) & \perp &\equiv (x \diamond x) \diamond x & \neg x &\equiv x \diamond x \\ (x \vee y) &\equiv (x \diamond y) \diamond (x \diamond y) & (x \wedge y) &\equiv (x \diamond x) \diamond (y \diamond y) \\ (x \Rightarrow y) &\equiv ((x \diamond x) \diamond y) \diamond ((x \diamond x) \diamond y)\end{aligned}$$

5. Définir par des équations récursives une fonction **nor** qui, étant donnée une formule propositionnelle construite sur les connecteurs habituels, la transforme en une formule qui ne contient que des variables propositionnelles et le connecteur $\diamond$.

Correction :

$$\begin{aligned}\text{nor}(x) &= x & x \text{ variable prop} \\ \text{nor}(\top) &= ((x \diamond x) \diamond x) \diamond ((x \diamond x) \diamond x) \\ \text{nor}(\perp) &= (x \diamond x) \diamond x \\ \text{nor}(\neg P) &= (\text{nor}(P) \diamond \text{nor}(P)) \\ \text{nor}(P \vee Q) &= (\text{nor}(P) \diamond \text{nor}(Q)) \diamond (\text{nor}(P) \diamond \text{nor}(Q)) \\ \text{nor}(P \wedge Q) &= (\text{nor}(P) \diamond \text{nor}(P)) \diamond (\text{nor}(Q) \diamond \text{nor}(Q)) \\ \text{nor}(P \Rightarrow Q) &= ((\text{nor}(P) \diamond \text{nor}(P)) \text{ nor}(Q)) \diamond ((\text{nor}(P) \diamond \text{nor}(P)) \text{ nor}(Q))\end{aligned}$$

6. Donner le résultat de $\text{nor}(x \vee (y \vee z))$.

Correction :

$$\begin{aligned}\text{nor}(x \vee y \vee z) &= (\text{nor}(x) \diamond \text{nor}(y \vee z)) \diamond (\text{nor}(x) \diamond \text{nor}(y \vee z)) \\ &= (x \diamond ((\text{nor}(y) \diamond \text{nor}(z)) \diamond (\text{nor}(y) \diamond \text{nor}(z)))) \\ &\quad \diamond (x \diamond ((\text{nor}(y) \diamond \text{nor}(z)) \diamond (\text{nor}(y) \diamond \text{nor}(z)))) \\ &= (x \diamond ((y \diamond z) \diamond (y \diamond z))) \diamond (x \diamond ((y \diamond z) \diamond (y \diamond z)))\end{aligned}$$

Exercice 4 Mise en forme clausale efficace (4 points)

Cet exercice s'appuie sur le fait, vu en cours, que pour toute formule en calcul propositionnel P on peut trouver un ensemble de clauses qui est satisfiable exactement lorsque P est satisfiable et dont la taille est linéaire en la taille de P .

1. Soit la formule $A = (a_1 \wedge b_1) \vee (a_2 \wedge (b_2 \vee \neg(a_3 \vee b_3))) \vee (\neg a_4 \wedge b_4) \vee a_5$. La transformer en ensemble de clauses équisatisfiable.

Correction :

$$\begin{aligned} \text{clause}(A) &= \{x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5, \neg x_1 \vee a_1, \neg x_1 \vee b_1, \neg x_2 \vee a_2, \\ &\quad \neg x_2 \vee (b_2 \vee \neg(a_3 \vee b_3)), \\ &\quad \neg x_4 \vee \neg a_4, \neg x_4 \vee b_4, \neg x_5 \vee a_5\} \\ &= \{x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5, \neg x_1 \vee a_1, \neg x_1 \vee b_1, \neg x_2 \vee a_2, \\ &\quad \neg x_2 \vee b_2 \vee (\neg a_3 \wedge \neg b_3), \\ &\quad \neg x_4 \vee \neg a_4, \neg x_4 \vee b_4, \neg x_5 \vee a_5\} \\ &= \{x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5, \neg x_1 \vee a_1, \neg x_1 \vee b_1, \neg x_2 \vee a_2, \\ &\quad \neg x_2 \vee b_2 \vee x_3, \neg x_3 \vee \neg a_3, \neg x_3 \vee \neg b_3, \\ &\quad \neg x_4 \vee \neg a_4, \neg x_4 \vee b_4, \neg x_5 \vee a_5\} \end{aligned}$$

2. Montrer que si l'ensemble de clauses $\text{clause}(A)$ est vraie pour une interprétation I , alors A est aussi vraie pour cette interprétation, et si A est vraie pour une interprétation I , alors il existe une interprétation I' qui coïncide avec I sur les variables de A et pour laquelle $\text{clause}(A)$ est vraie.

Correction : Pour montrer que la transformation est correcte, il suffit de montrer que pour tout $I \models P$ il existe une interprétation I' qui coïncide avec I sur les variables de P et telle que $I' \models \text{clause}(P)$.

Le seul cas intéressant est celui dans lequel on introduit une nouvelle variable. Il suffit de montrer que $I \models A \vee (P \wedge Q)$ si et seulement $I + \{x \mapsto b\} \models \{A \vee x, \neg x \vee P, \neg x \vee Q\}$ avec x une variable qui n'apparaît pas dans la formule initiale et b la valeur de la formule $P \wedge Q$ dans l'interprétation I .

- On montre d'abord que si $I \models A \vee (P \wedge Q)$ alors $I + \{x \mapsto b\} \models \{A \vee x, \neg x \vee P, \neg x \vee Q\}$ avec x une variable qui n'apparaît pas dans la formule initiale b la valeur de la formule $P \wedge Q$ dans l'interprétation I .

On regarde chacune des trois clauses

- (a) Comme $I \models A \vee (P \wedge Q)$ et que b correspond à la valeur de $P \wedge Q$ dans l'interprétation I on a $I + \{x \mapsto b\} \models A \vee x$
- (b) On raisonne par cas pour montrer $I + \{x \mapsto b\} \models \neg x \vee P$
 - si $I \models P$ alors $I + \{x \mapsto b\} \models \neg x \vee P$ et si $I \not\models P$ alors $I \not\models P \wedge Q$ et donc $b = F$ et donc $I + \{x \mapsto b\} \models \neg x \vee P$
- (c) Le même raisonnement pour Q montre que $I + \{x \mapsto b\} \models \neg x \vee Q$

Dans l'autre sens, on se donne une interprétation I' qui coïncide avec I sur les variables de $A \vee (P \wedge Q)$ et x une variable qui n'apparaît pas dans la formule.

On suppose que $I' \models \{A \vee x, \neg x \vee P, \neg x \vee Q\}$ on cherche à montrer que $I \models A \vee (P \wedge Q)$.

La première remarque est que comme I et I' coïncident sur les variables de $A \vee (P \wedge Q)$, il suffit de montrer $I' \models A \vee (P \wedge Q)$. On raisonne aussi par cas sur la valeur de A dans I'

- (a) Si $I' \models A$ alors $I' \models A \vee (P \wedge Q)$
- (b) Si $I' \not\models A$ alors $I' \models x$ et comme $I' \models \neg x \vee P$, on en déduit $I' \models P$, de même $I' \models Q$ et donc $I' \models P \wedge Q$ et donc $I \models A \vee (P \wedge Q)$.

Exercice 5 Skolemisation (4 points)

Soit la formule $A = (\exists x, P(x)) \vee (\exists x, (P(x) \Rightarrow \forall y, R(x, y)))$ sur une signature avec un prédicat unaire P et un prédicat binaire R .

1. Mettre la formule A en forme normale de négation.

Correction : $A \equiv (\exists x, P(x)) \vee (\exists x, (\neg P(x) \vee \forall y, R(x, y)))$

2. Donner la forme de Skolem de la formule A .

Correction : $B \equiv P(a) \vee \neg P(b) \vee \forall y, R(b, y)$

3. Trouver une interprétation qui rend vraie la forme de Skolem de A .

Correction : $P(a)$ vrai, par exemple

4. La formule A est-elle satisfiable ?

Correction : Oui, car B l'est

Exercice 6 *Modélisation de piles (Bonus 4 points)*

On cherche à modéliser la notion informatique de *pile*. Une pile est une structure sur laquelle on peut poser (*empiler*) des objets et si la pile n'est pas vide, on peut prendre un objet sur la pile (sa *tête*) et récupérer la pile sans son premier élément (la pile *dépilée*).

On manipule deux catégories de termes, ceux qui représentent des piles et ceux qui représentent les objets que l'on met sur la pile. Dans la signature, on suppose que l'on a deux prédicats unaires **pile** et **obj** pour représenter les deux classes de termes et on suppose également que l'on a un prédicat binaire pour l'égalité, noté de manière usuelle $=$.

Attention cet exercice est plutôt ouvert et il y a en général plusieurs bonnes réponses possibles.

1. On complète la signature avec un prédicat **est-vide** et avec des fonctions **pile-vide**, **empile**, **tete** et **depile**. (On modélise l'opération de dépiler par les deux dernières fonctions, **tete** qui renvoie le dernier objet rajouté puis **depile** qui renvoie la pile sans cet objet.)

Pour chaque de ces fonctions, préciser son arité.

Correction : **pile-vide** : 0 ; **empile** : 2 ; **tete** : 1 ; **depile** : 1

2. Les fonctions peuvent se composer de manière arbitraire pour former des termes, mais nous avons besoin de savoir que le type de **depile** est **pile** $\rightarrow$ **pile**, par exemple.

Ecrire les formules qui précisent la nature des termes que les fonctions manipulent.

Correction :

- **pile**(**pile-vide**)
- $\forall ep, (\text{pile}(p) \wedge \text{obj}(e)) \Rightarrow \text{pile}(\text{empile}(p, e))$
- $\forall p, (\text{pile}(p) \wedge \neg \text{est-vide}(p)) \Rightarrow \text{pile}(\text{depile}(p))$
- $\forall p, (\text{pile}(p) \wedge \neg \text{est-vide}(p)) \Rightarrow \text{obj}(\text{tete}(p))$

(On peut ajouter d'autres, comme **est-vide**(**pile-vide**) par exemple ; mais les dessus sont les plus importantes.)

3. Ecrire la formule qui spécifie que si on empile un objet sur la pile vide puis la depile, le résultat est la pile vide.

Correction : $\forall e, \text{est-vide}(\text{depile}(\text{empile}(\text{pile-vide}, e)))$

4. Ecrire la formule qui spécifie que l'objet obtenu par dépillement est le dernier qui avait été empilé sur la pile.

Correction : $\forall pe, \text{pile}(p) \wedge \text{obj}(e) \Rightarrow \text{tete}(\text{empile}(p, e)) = e$

5. Proposer une interprétation des formules précédentes sur le domaine des entiers, en supposant que les objets que l'on veut empiler sont des entiers compris entre 1 et 9.

Correction : Les éléments sont fixés aux entiers compris entre 1 et 9. Il faut trouver une manière de représenter une pile par un entier, on peut le faire en juxtaposant les éléments stockés. On représente la pile $x_0, \dots, x_n$ par l'entier $\sum_{i=0}^n 10^i x_i$, en choisissant que x_n est le dernier élément introduit, et la pile vide par 0.

- $\text{obj}_I = \{x \mid 1 \leq x \leq 9\}$, $\text{pile}_I = \mathbb{N}$, $\text{est-vide}_I = \{0\}$
- $\text{pile-vide}_I = 0$, $\text{empile}_I(p, e) = 10p + e$, $\text{depile}_I(p) = p \div 10$, $\text{tete}_I(p) = p \bmod 10$

Rappel des règles du système G (propositionnel)

hypothèse	(HYP) $\frac{}{A, \Gamma \vdash \Delta, A}$	
	gauche	droite
$\perp$	$\frac{}{\perp, \Gamma \vdash \Delta}$	$\frac{\Gamma \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \perp}$
$\top$	$\frac{\Gamma \vdash \Delta}{\top, \Gamma \vdash \Delta}$	$\frac{}{\Gamma \vdash \Delta, \top}$
$\neg$	$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A}{\neg A, \Gamma \vdash \Delta}$	$\frac{A, \Gamma \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg A}$
$\wedge$	$\frac{A, B, \Gamma \vdash \Delta}{A \wedge B, \Gamma \vdash \Delta}$	$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \wedge B}$
$\vee$	$\frac{A, \Gamma \vdash \Delta \quad B, \Gamma \vdash \Delta}{A \vee B, \Gamma \vdash \Delta}$	$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \vee B}$
$\Rightarrow$	$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A \quad B, \Gamma \vdash \Delta}{A \Rightarrow B, \Gamma \vdash \Delta}$	$\frac{A, \Gamma \vdash \Delta, B}{\Gamma \vdash \Delta, A \Rightarrow B}$